

Bases de Datos 1
Proyecto de asignatura Identificación de los datos del modelo
Fecha de entrega: 22 de mayo de 2026

Integrantes:

Jeremy Josué Calero Vásquez

Andy Steven Diaz Montenegro

Axel Yael Algaba Flores

Blanca Alejandra Zeledon Abea

1. Nombre del Proyecto

Sistema de Nómina — Gestión Salarial bajo Legislación Nicaragüense

2. Descripción Breve del Sistema

El Sistema de Nómina es una aplicación de base de datos diseñada para gestionar, calcular y controlar el pago salarial de los empleados de una organización, cumpliendo con la legislación laboral vigente en Nicaragua (Ley 539 — INSS, Ley 822 — IR, INATEC, Código del Trabajo).

El sistema automatiza los procesos de:

- Cálculo de salario bruto, percepciones y salario neto.
- Deducciones legales: INSS laboral (7%) e IR según tabla progresiva Ley 822.
- Aportes patronales: INSS (21.5% o 22.5%) e INATEC (2%).
- Gestión de incidencias: horas extra, bonos, ausencias, permisos, licencias.
- Acumulación de prestaciones: aguinaldo (1/12), vacaciones (2.5 días/mes) e indemnización.
- Control de seguridad: segregación entre quien elabora y quien autoriza la nómina.
- Generación de pólizas contables y archivo bancario de pagos.

Áreas organizacionales:

Recursos Humanos · Contabilidad · Finanzas · Dirección Administrativa

Actores del sistema:

Administrador del sistema, Personal de RRHH, Contador, Empleado.

3. Lista de Entidades Identificadas

El modelo contempla 16 entidades que cubren la totalidad del proceso de nómina:

Empleado	Datos personales y laborales de cada trabajador de la organización.

Cargo	Puestos de trabajo con 4 tipos de salario y descripción de funciones.
Empleado_Cargo	Historial de cargos por empleado con salario asignado y fechas vigentes.
Periodo_Nomina	Períodos de liquidación identificados por fecha_inicio y fecha_fin (DATE).
Nomina	Registro central de cálculo por empleado y período, con autorización y elaboración.
Percepcion	Ingresos del empleado: horas extra, viáticos, recompensas, premios, bonos.
Categoria_Percepcion	Catálogo de tipos de percepción con indicador de aplicación de impuesto.
Deduccion	Descuentos aplicados al empleado: INSS, IR, embargos, anticipos.
Categoria_Deduccion	Catálogo de tipos de deducción con base legal nicaragüense.

Tramo_IR	Tabla progresiva de Impuesto sobre la Renta según Ley 822 Nicaragua.
Tipo_Incidencia	Catálogo de tipos de incidencia laboral (horas extra, ausencias, etc.).
Incidencia	Registro de eventos que afectan el cálculo salarial por empleado y período.
Aporte_Patronal	Aportes a cargo de la empresa: INSS patronal e INATEC.
Tipo_Aporte	Catálogo de tipos de aporte patronal con porcentaje y base legal.
Prestacion	Acumulación mensual de aguinaldo, vacaciones e indemnización por nómina.
Tipo_Prestacion	Catálogo de prestaciones con regla de cálculo según Código del Trabajo NI.

4. Tabla de Especificación de Datos

La siguiente tabla especifica cada campo del modelo, con tipo de dato, tamaño, restricciones, valor por defecto y descripción funcional:

Empleado	id_empleado	INT	-	PK, NOT NULL, IDENTITY	Auto	Identificador único del empleado
	primer_nombre	VARC HA R	60	NOT NULL	-	Primer nombre del trabajador
	segundo_nombre	VARC HA R	60	NULL	NULL	Segundo nombre (opcional)
	primer_apellido	VARC HA R	60	NOT NULL	-	Primer apellido
	segundo_apellido	VARC HA R	60	NULL	NULL	Segundo apellido (opcional)
	sexo	CHAR	1	CHECK (IN 'M','F')	-	M=Masculino / F=Femenino

	fecha_nacimiento	DATE	-	NOT NULL	-	Fecha de nacimiento
	ciudad	VARC HA R	80	NOT NULL	-	Ciudad de residencia en Nicaragua
	estado_civil	VARC HA R	20	CHECK (valores permitidos)	-	Soltero, Casado, Unión de hecho, etc.
	alergias	VARC HA R	200	NULL	NULL	Alergias conocidas del empleado

	numero_inss	VARC HA R	20	NULL, UNIQUE	NULL	Número asegurado INSS Nicaragua
	cedula	VARC HA R	20	NOT NULL, UNIQUE	-	Cédula de identidad nicaragüense
	telefono	VARC HA R	20	NULL	NULL	Teléfono de contacto
	correo	VARC HA R	100	NULL	NULL	Correo electrónico laboral
	activo	BIT	-	NOT NULL	1	1=activo, 0=inactivo
Cargo	id_cargo	INT	-	PK, NOT NULL, IDENTITY	Auto	Identificador único del cargo
	nombre_cargo	VARC HA R	80	NOT NULL, UNIQUE	-	Nombre del puesto de trabajo
	descripcion_cargo	VARC HA R	500	NULL	NULL	Funciones y responsabilidades del cargo
	salario_base	DECIMA L	10,2	NOT NULL, CHECK(>0)	-	Salario base estándar del cargo
	salario_minimo	DECIMA L	10,2	NOT NULL, CHECK(>0)	-	Salario mínimo permitido para el cargo
	salario_maximo	DECIMA L	10,2	NOT NULL, CHECK(>salario_base)	-	Salario máximo permitido para el cargo
	salario_extraordinario	DECIMA L	10,2	NULL, CHECK(>0)	NULL	Salario en situaciones especiales
	activo	BIT	-	NOT NULL	1	1=cargo vigente, 0=inactivo
Empleado_Cargo	id_emp_cargo	INT	-	PK, NOT NULL, IDENTITY	Auto	Identificador del historial
	id_empleado	INT	-	FK → Empleado, NOT NULL	-	Referencia al empleado
	id_cargo	INT	-	FK → Cargo, NOT NULL	-	Referencia al cargo

	salario_asignado	DECIMA L	10,2	NOT NULL, CHECK(>0)	-	Salario real asignado en este cargo
	fecha_inicio	DATE	-	NOT NULL	-	Desde cuándo aplica este cargo

	fecha_fin	DATE	-	NULL	NULL	Hasta cuándo (NULL=cargo actual)
	activo	BIT	-	NOT NULL	1	1=cargo actual del empleado
Periodo_Nomina	id_periodo	INT	-	PK, NOT NULL, IDENTITY	Auto	Identificador único del período
	fecha_inicio	DATE	-	NOT NULL, UNIQUE(inicio,fin)	-	Fecha inicio del período (tipo DATE correcto)
	fecha_fin	DATE	-	NOT NULL, CHECK(>=fecha_inicio)	-	Fecha fin del período
	tipo_periodo	VARC HA R	20	CHECK(Mensual,Quincenal,Semanal)	Mensua l	Tipo de período de pago
	estado	VARC HA R	20	CHECK(Abierto,Calculado,Cerrado)	Abierto	Estado actual del período
Nomina	id_nomina	INT	-	PK, NOT NULL, IDENTITY	Auto	Identificador único de la nómina
	id_empleado	INT	-	FK → Empleado, NOT NULL	-	Empleado al que pertenece
	id_periodo	INT	-	FK → Periodo_Nomina, NOT NULL	-	Período de la nómina
	id_cargo	INT	-	FK → Cargo, NOT NULL	-	Cargo vigente del empleado
	id_autoriza	INT	-	FK → Empleado, NOT NULL	-	Quién autoriza la nómina (seguridad)
	id_elabora	INT	-	FK → Empleado, NOT NULL	-	Quién elabora la nómina (seguridad)
	total_percepciones	DECIMA L	10,2	NOT NULL, CHECK(>=0)	0.00	CONCEPT O 1: suma de todos los ingresos
	total_deducciones	DECIMA L	10,2	NOT NULL, CHECK(>=0)	0.00	CONCEPT O 2: suma de todos los descuentos
	salario_net	DECIMA L	10,2	NOT NULL (calculado)	0.00	CONCEPT O 3: percepciones – deducciones
	fecha_elaboracion	DATETI ME	-	NOT NULL	NOW()	Cuándo se elaboró la nómina

	fecha_autorizacion	DATETIME	-	NULL	NULL	Cuándo se autorizó la
--	--------------------	----------	---	------	------	-----------------------

						nómina
Percepcion	id_percepcion	INT	-	PK, NOT NULL, IDENTITY	Auto	Identificador único de la percepción
	id_nomina	INT	-	FK → Nomina, NOT NULL	-	Nómina a la que pertenece
	id_categoria_percep	INT	-	FK → Categoria_Percepcion, NOT NULL	-	Tipo de percepción
	monto	DECIMAL	10,2	NOT NULL, CHECK(>0)	-	Monto de la percepción
	aplica_impuesto	BIT	-	NOT NULL	1	1=sujeto a IR (también 'por debajera')
	descripcion	VARCHAR	200	NULL	NULL	Detalle adicional de la percepción
Categoria_Percepcion	id_categoria_percep	INT	-	PK, NOT NULL, IDENTITY	Auto	Identificador único
	nombre_percepcion	VARCHAR	80	NOT NULL, UNIQUE	-	Ej: Horas extra, Viáticos, Premio, Bono
	aplica_impuesto	BIT	-	NOT NULL	1	1=categoría sujeta a retención de IR
	descripcion	VARCHAR	200	NULL	NULL	Regla de cálculo y descripción
Deducion	id_deducion	INT	-	PK, NOT NULL, IDENTITY	Auto	Identificador único de la deducción
	id_nomina	INT	-	FK → Nomina, NOT NULL	-	Nómina a la que pertenece
	id_categoria_ded	INT	-	FK → Categoria_Deducion, NOT NULL	-	Tipo de deducción
	monto	DECIMAL	10,2	NOT NULL, CHECK(>0)	-	Monto deducido al empleado
	descripcion	VARCHAR	200	NULL	NULL	Detalle adicional
Categoria_Deducion	id_categoria_ded	INT	-	PK, NOT NULL, IDENTITY	Auto	Identificador único

	nombre	VARC HA R	80	NOT NULL, UNIQUE	-	Ej: INSS laboral, IR, Embargo
	porcentaje	DECIMA L	5,2	NULL, CHECK(0-100)	NULL	Porcentaje si aplica (7% INSS laboral)
	es_obligatoria	BIT	-	NOT NULL	0	1=deducción legal obligatoria
	descripcion	VARC HA R	200	NULL	NULL	Base legal (Ley 539, Ley 822, etc.)

Tramo_IR	id_tramo	INT	-	PK, NOT NULL, IDENTITY	Auto	Identificador único del tramo
	ingreso_anual_desde	DECIMA L	12,2	NOT NULL, CHECK(>=0)	0	Límite inferior del tramo anual (C\$)
	ingreso_anual_hasta	DECIMA L	12,2	NULL	NULL	Límite superior (NULL=sin tope)
	horas_laborales_d esd e	DECIMA L	8,2	NULL	NULL	Horas mínimas para activar el tramo
	tasa_marginal_pct	DECIMA L	5,2	NOT NULL, CHECK(0-100)	-	% marginal: 0, 15, 20, 25 o 30
	impuesto_base	DECIMA L	12,2	NOT NULL, CHECK(>=0)	0	Impuesto fijo acumulado del tramo
	exceso_desde	DECIMA L	12,2	NOT NULL, CHECK(>=0)	0	Base para aplicar la tasa marginal
	fecha_vigencia_ini	DATE	-	NOT NULL	-	Desde cuándo aplica el tramo
	fecha_vigencia_fin	DATE	-	NULL	NULL	Hasta cuándo (NULL=vigente)
Tipo_Incidencia	id_tipo_incidencia	INT	-	PK, NOT NULL, IDENTITY	Auto	Identificador único
	nombre_tipo	VARC HA R	60	NOT NULL, UNIQUE	-	Ej: Horas extra, Bono, Ausencia
	categoria	VARC HA R	30	CHECK(Percepcion,Deducccion,Ni ngu na)	Ningun a	Clasificación del impacto
	afecta_salario	BIT	-	NOT NULL	1	1=modifica el salario neto
Incidencia	id_incidencia	INT	-	PK, NOT NULL, IDENTITY	Auto	Identificador único de la incidencia

	id_empleado	INT	-	FK → Empleado, NOT NULL	-	Empleado afectado
	id_periodo	INT	-	FK → Periodo_Nomina, NOT NULL	-	Periodo en que ocurre
	id_tipo_incidencia	INT	-	FK → Tipo_Incidencia, NOT NULL	-	Tipo de incidencia
	fecha_incidencia	DATE	-	NOT NULL	-	Fecha exacta de la incidencia
	cantidad	DECIMAL	10,2	NOT NULL, CHECK(>=0)	0	Horas, días o unidades
	monto	DECIMAL	10,2	NOT NULL	0.00	Impacto económico de la incidencia
	descripcion	VARCHAR	200	NULL	NULL	Detalle adicional

Aporte_Patronal	id_aporte	INT	-	PK, NOT NULL, IDENTITY	Auto	Identificador único del aporte
	id_nomina	INT	-	FK → Nomina, NOT NULL	-	Nómina a la que pertenece
	id_tipo_aporte	INT	-	FK → Tipo_Aporte, NOT NULL	-	Tipo de aporte patronal
	monto	DECIMAL	10,2	NOT NULL, CHECK(>0)	-	Monto del aporte patronal
Tipo_Aporte	id_tipo_aporte	INT	-	PK, NOT NULL, IDENTITY	Auto	Identificador único
	nombre_aporte	VARCHAR	60	NOT NULL, UNIQUE	-	Ej: INSS patronal, INATEC
	porcentaje	DECIMAL	5,2	NOT NULL, CHECK(0-100)	-	Porcentaje del aporte
	descripcion	VARCHAR	200	NULL	NULL	Base legal del aporte
Prestacion	id_prestacion	INT	-	PK, NOT NULL, IDENTITY	Auto	Identificador único
	id_nomina	INT	-	FK → Nomina, NOT NULL	-	Nómina a la que pertenece
	id_tipo_prestacion	INT	-	FK → Tipo_Prestacion, NOT NULL	-	Tipo de prestación
	monto	DECIMAL	10,2	NOT NULL, CHECK(>=0)	0.00	Monto acumulado de la prestación

Tipo_Prestacion	id_tipo_prestacion	INT	-	PK, NOT NULL, IDENTITY	Auto	Identificador único
	nombre_prestacion	VARC HA R	60	NOT NULL, UNIQUE	-	Aguinaldo, Vacaciones, Indemnización
	regla_calculo	VARC HA R	200	NOT NULL	-	Ej: 1/12 del salario anual (Aguinaldo NI)
	descripcion	VARC HA R	200	NULL	NULL	Base legal: Código del Trabajo Nicaragua

5. Relaciones entre Entidades

El modelo define 18 relaciones de llave foránea que garantizan la integridad referencial del sistema:

Empleado_Cargo	id_empleado → Empleado	Muchos registros → un empleado	Un empleado puede tener múltiples cargos a lo largo del tiempo.
Empleado_Cargo	id_cargo → Cargo	Muchos registros → un cargo	Un cargo puede ser ocupado por varios empleados.

Nomina	id_empleado → Empleado	Muchas nóminas → un empleado	Un empleado tiene una nómina por período.
Nomina	id_periodo → Periodo_Nomina	Muchas nóminas → un período	Un período puede contener muchas nóminas.
Nomina	id_cargo → Cargo	Muchas nóminas → un cargo	La nómina registra el cargo vigente del empleado en ese período.
Nomina	id_autoriza → Empleado	Muchas nóminas → un autorizante	Segregación de funciones: elabora ≠ autoriza (RN-12).
Nomina	id_elabora → Empleado	Muchas nóminas → un elaborador	Control de seguridad en el proceso.
Percepcion	id_nomina → Nomina	Muchas percepciones → una nómina	Una nómina tiene múltiples percepciones.
Percepcion	id_categoria_percep → Cat.Percepcion	Muchas → una categoría	Cada percepción tiene su categoría configurable.
Deducion	id_nomina → Nomina	Muchas deducciones → una nómina	Una nómina tiene múltiples deducciones.
Deducion	id_categoria_ded → Cat.Deducion	Muchas → una categoría	Cada deducción se clasifica por tipo.
Incidencia	id_empleado → Empleado	Muchas → un empleado	Un empleado puede tener muchas incidencias.
Incidencia	id_periodo → Periodo_Nomina	Muchas → un período	Las incidencias se vinculan al período.
Incidencia	id_tipo_incidencia → Tipo_Inc.	Muchas → un tipo	Catálogo configurable de tipos.

Aporte_Patronal	<code>id_nomina</code> → Nomina	Muchos → una nómina	Una nómina genera aportes patronales.
Aporte_Patronal	<code>id_tipo_aporte</code> → Tipo_Aporte	Muchos → un tipo	INSS patronal e INATEC catalogados.
Prestacion	<code>id_nomina</code> → Nomina	Muchas → una nómina	Una nómina acumula prestaciones.
Prestacion	<code>id_tipo_prestacion</code> → Tipo_Prest.	Muchas → un tipo	Aguinaldo, vacaciones, indemnización.

6. Reglas de Negocio Relacionadas con los Datos

Las siguientes reglas de negocio rigen el comportamiento del sistema y se implementan mediante restricciones de base de datos, validaciones y lógica de la aplicación:

RN-01	INSS Laboral	7% del total de ingresos (percepciones) del empleado. Obligatorio para todos los asegurados (Ley 539 NI).
RN-02	INSS Patronal	22.5% para empresas con más de 50 empleados; 21.5% para 50 o menos. A cargo del empleador.
RN-03	INATEC	2% del salario bruto total, a cargo del empleador (Decreto 40-94).
RN-04	IR Progresivo (Ley 822)	C\$0–100,000: 0% C\$100,001–200,000: 15% C\$200,001–350,000: 20% C\$350,001–500,000: 25% >C\$500,000: 30%. Se calcula sobre renta neta anual proyectada.
RN-05	Fórmula Salario Neto	Salario Neto = Total Percepciones – Total Deducciones (INSS + IR + otras deducciones).

RN-06	Aguinaldo	1/12 del salario anual, acumulado mensualmente. Obligatorio por Código del Trabajo NI.
RN-07	Vacaciones	2.5 días por cada mes trabajado (30 días anuales). Artículo 76 Código del Trabajo NI.
RN-08	Indemnización	Según antigüedad, máximo 5 meses de salario (Art. 45 CT NI). Aplica en despido sin causa justificada.
RN-09	Percepciones e Impuesto	Las percepciones 'por debajo de la mesa' (viáticos, premios, recompensas) también están sujetas a IR según Ley 822.
RN-10	Segregación de funciones	El empleado que elabora la nómina no puede ser el mismo que la autoriza (<code>id_elabora</code> ≠ <code>id_autoriza</code>). Seguridad obligatoria.
RN-11	Período en tipo DATE	Los períodos de nómina se identifican por <code>fecha_inicio</code> y <code>fecha_fin</code> de tipo DATE, no por texto libre, para permitir consultas por rango.
RN-12	Historial de cargos	Todo cambio de cargo de un empleado debe registrarse en <code>Empleado_Cargo</code> con fecha de inicio y fin, no sobrecribirse.
RN-13	Precisión monetaria	Todos los montos se almacenan como DECIMAL(10,2) para garantizar exactitud en cálculos financieros (RN-10 original).
RN-14	Integridad referencial	Ningún registro de Nomina puede existir sin un Empleado, Periodo y Cargo válidos. Se aplican FK con ON UPDATE CASCADE.

7. Datos Simulados de Validación

Los siguientes ejemplos de registros validan la estructura del modelo propuesto:

7.1 Empleado

1	María	González	F	1990-01-15	Managua	Casada	001-150190-0001A	87654321	maria.gonzalez@empresa.com	1
2	Carlos	Martínez	M	1985-06-20	León	Soltero	001-200685-0002B	88112233	carlos.m@empresa.com	1
3	Ana	Ruiz	F	1993-03-10	Granada	Casada	001-100393-0003C	89334455	ana.ruiz@empresa.com	1

7.2 Cargo (con 4 tipos de salario, en C\$)

1	Gerente de RRHH	Dirigir procesos de RRHH	42,000.00	35,000.00	60,000.00	65,000.00
2	Analista de Nómina	Calcular y gestionar nóminas	18,000.00	15,000.00	25,000.00	28,000.00
3	Contador General	Gestionar contabilidad	32,000.00	28,000.00	50,000.00	55,000.00

7.3 Nomina (3 conceptos principales)

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

1	1	1	1	4	3	42,000.00	2,940.00	39,060.00	2025-01-31 10:00	2025-01-31 15:00
2	2	1	2	4	3	18,000.00	1,260.00	16,740.00	2025-01-31 10:05	2025-01-31 15:00

7.4 Tramo_IR — Ley 822 Nicaragua (montos en C\$)

Cálculo IR ejemplo — Empleado 1 (María González):

Salario bruto: C\$42,000 | INSS laboral (7%): C\$2,940 | Renta neta mensual: C\$39,060

Ingreso anual proyectado: C\$39,060 × 12 = C\$468,720 → Tramo 4 (25%)

IR anual: C\$45,000 + (C\$468,720 – C\$350,000) × 25% = C\$74,680 | IR mensual: C\$6,223.33

1	0.00	100,000.00	-	0.00	0.00	0.00	2024-01-01	NULL
2	100,000.01	200,000.00	-	15.00	0.00	100,000.00	2024-01-01	NULL
3	200,000.01	350,000.00	-	20.00	15,000.00	200,000.00	2024-01-01	NULL

4	350,000.01	500,000.00	-	25.00	45,000.00	350,000.00	2024-01-01	NULL
5	500,000.01	NULL	-	30.00	82,500.00	500,000.00	2024-01-01	NULL